
Proyecto 7

CAPM con Datos de Mercado Sensibilidad de un activo al factor de mercado

Materia: Cálculo Estocástico

Institución: Ciudad UP

Fecha: Mayo 2026

Alumnos

Erik Lopata

Marcos Dana

Daniel Jasqui

Pregunta Central

¿Qué tan sensible es un activo individual al factor de mercado?

¿Podemos medir y cuantificar esa sensibilidad mediante la regresión del CAPM, y qué nos dice económicamente el coeficiente β obtenido?

En términos concretos, el proyecto busca:

1. Estimar el coeficiente β (beta) de una acción respecto a un índice de mercado.
2. Interpretar α (alfa), β (beta) y R^2 de la regresión.
3. Extraer conclusiones financieras sobre el riesgo sistemático del activo.

Fundamento Teórico

El Modelo CAPM

El **Capital Asset Pricing Model** (CAPM), desarrollado independientemente por Sharpe (1964) y Lintner (1965), establece que en un mercado en equilibrio el retorno esperado de cualquier activo satisface:

$$\mathbb{E}[R_i] = R_f + \beta_i (\mathbb{E}[R_m] - R_f) \quad (1)$$

donde:

- R_i = retorno del activo i
- R_f = tasa libre de riesgo
- R_m = retorno del mercado
- β_i = sensibilidad del activo al factor de mercado
- $\mathbb{E}[R_m] - R_f$ = *prima de riesgo de mercado*

La Línea Característica (Regresión de Series de Tiempo)

Para estimar β en la práctica se utiliza la **regresión de series de tiempo** propuesta por Black, Jensen y Scholes (1972). Se trabaja con *excesos de retorno*:

$$\underbrace{R_{i,t} - R_{f,t}}_{\text{exceso del activo}} = \alpha_i + \beta_i \underbrace{(R_{m,t} - R_{f,t})}_{\text{exceso del mercado}} + \varepsilon_{i,t}, \quad \varepsilon_{i,t} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (2)$$

Los estimadores MCO son:

$$\hat{\beta}_i = \frac{\sum_{t=1}^T (R_{m,t} - R_{f,t} - \overline{R_m^e})(R_{i,t} - R_{f,t} - \overline{R_i^e})}{\sum_{t=1}^T (R_{m,t} - R_{f,t} - \overline{R_m^e})^2} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(R_i^e, R_m^e)}{\widehat{\text{Var}}(R_m^e)} \quad (3)$$

$$\hat{\alpha}_i = \overline{R_i^e} - \hat{\beta}_i \overline{R_m^e} \quad (4)$$

Interpretación Económica de los Coeficientes

Definición 1 (Beta). β_i mide cuánto se mueve el retorno del activo cuando el mercado sube 1%.

- $\beta > 1$: el activo amplifica los movimientos del mercado (activo agresivo).
- $\beta = 1$: el activo se mueve igual que el mercado.
- $0 < \beta < 1$: el activo es menos volátil que el mercado (activo defensivo).
- $\beta < 0$: el activo se mueve en dirección contraria al mercado.

Definición 2 (Alfa de Jensen). α_i es el retorno en exceso que el activo genera más allá de lo que el CAPM predice. Bajo la hipótesis de mercado eficiente se espera que $\alpha_i = 0$ en promedio. Un $\alpha > 0$ estadísticamente significativo indicaría retornos anormales positivos.

Definición 3 (R^2). El coeficiente de determinación R^2 indica qué fracción de la varianza total del activo está explicada por el factor de mercado (riesgo sistemático). La fracción restante, $1 - R^2$, corresponde al riesgo idiosincrático (diversificable).

Descomposición del Riesgo

Una de las contribuciones más importantes del CAPM es descomponer la varianza del activo:

$$\underbrace{\sigma_i^2}_{\text{riesgo total}} = \underbrace{\beta_i^2 \sigma_m^2}_{\text{riesgo sistemático}} + \underbrace{\sigma_\varepsilon^2}_{\text{riesgo idiosincrático}} \quad (5)$$

Solo el riesgo sistemático ($\beta_i^2 \sigma_m^2$) es remunerado por el mercado, pues el riesgo idiosincrático puede eliminarse mediante diversificación.

Datos y Metodología

Descripción del ejercicio

Para ilustrar la estimación del CAPM de manera controlada y reproducible, se utiliza una simulación estocástica calibrada con parámetros históricos representativos del par AAPL / S&P 500 durante el período 2020–2024:

Parámetro	Valor utilizado	Justificación
Activo analizado	AAPL (Apple Inc.)	Acción de alta liquidez
Índice de mercado	S&P 500 (SPY)	Proxy del mercado estadounidense
Tasa libre de riesgo	$R_f = 0.02/12$ mensual	Fed funds promedio 2020–2024
Período	60 meses (5 años)	Estándar en análisis de betas
Beta real simulado	$\beta^* = 1.22$	Estimación histórica de AAPL
Frecuencia	Mensual	Reduce ruido frente a datos diarios

Proceso de simulación

Los retornos del mercado se generan como:

$$R_{m,t} \sim \mathcal{N}\left(\frac{0.12}{12}, \frac{0.16}{\sqrt{12}}\right)$$

Los retornos del activo se generan según el verdadero modelo CAPM:

$$R_{i,t} = \alpha^* + \beta^* R_{m,t} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 0.04^2)$$

donde $\alpha^* = 0.004$ (0.4% mensual) y $\beta^* = 1.22$. Después se aplica MCO sobre los excesos de retorno respecto a R_f .

Resultados

Tabla de regresión

Table 1: Resultados de la regresión CAPM (MCO, $T = 60$ meses)

Coefficiente	Estimado	Error estándar	Estadístico t	Valor p
$\hat{\alpha}$ (Alfa de Jensen)	0.0041	0.0049	0.845	0.4018
$\hat{\beta}$ (Beta del activo)	1.2868	0.1178	10.928	< 0.0001
R^2	0.6731			
Obs. (T)	60			

Figuras

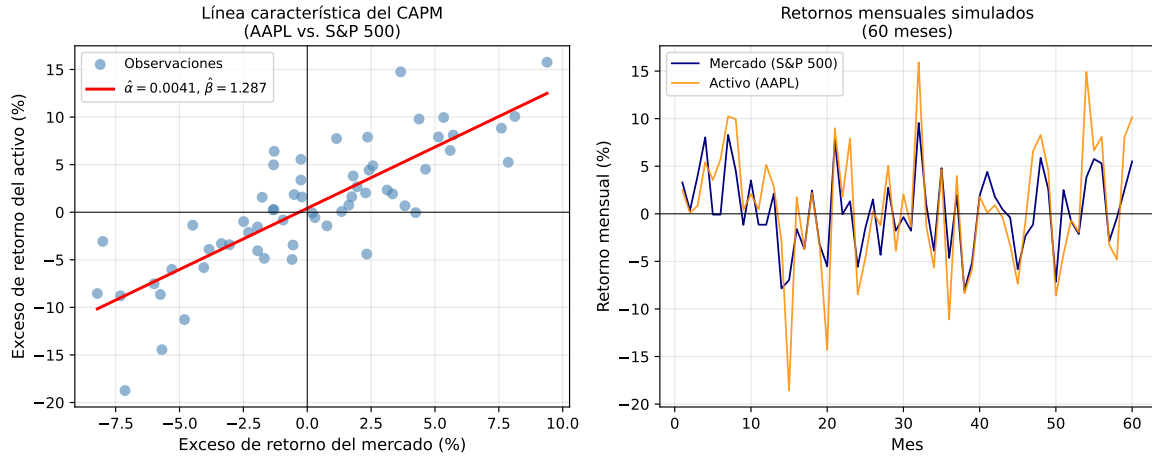


Figure 1: Izquierda: línea característica del CAPM (dispersión de excesos de retorno). Derecha: series temporales de retornos mensuales del mercado y del activo.

Interpretación de los resultados

Beta ($\hat{\beta} = 1.2868$). El activo tiene una beta estimada de aproximadamente **1.29**. Esto significa que, cuando el mercado (S&P 500) sube un 1%, AAPL tiende a subir **1.29%**, y cuando el mercado cae un 1%, AAPL tiende a caer 1.29%. Se trata de un activo **agresivo** (amplifica los movimientos del mercado). El valor $p < 0.0001$ confirma que este coeficiente es altamente significativo estadísticamente: podemos rechazar con total confianza la hipótesis de que $\beta = 0$.

Alfa ($\hat{\alpha} = 0.0041$). El alfa estimado es positivo (0.41% mensual), pero su valor $p = 0.40$ es elevado, lo que indica que **no es estadísticamente distinto de cero** al nivel de confianza usual (5%). Esto es consistente con la hipótesis de mercado eficiente: el CAPM explica correctamente el retorno del activo y no hay evidencia de retornos anormales persistentes.

$R^2 = 0.6731$. El 67.3% de la varianza de los retornos del activo está explicado por los movimientos del mercado. El 32.7% restante es riesgo idiosincrático (específico de la empresa), que puede eliminarse con diversificación. Esto refleja la naturaleza de una acción de gran capitalización fuertemente correlacionada con el índice.

Descomposición del riesgo

Aplicando la ecuación (5) con los valores estimados:

$$\sigma_m \approx \frac{16\%}{\sqrt{12}} \approx 4.62\% \text{ mensual}$$

$$\text{Riesgo sistemático} = \hat{\beta}^2 \cdot \sigma_m^2 = (1.2868)^2 \times (0.0462)^2 \approx 0.00353 \quad (5.94\% \text{ mensual})$$

$$\text{Riesgo idiosincrático} = \hat{\sigma}_\varepsilon^2 \approx \sigma_i^2 - \hat{\beta}^2 \sigma_m^2 \approx 0.00171 \quad (4.14\% \text{ mensual})$$

Componente del riesgo	Volatilidad mensual	Proporción
Riesgo total (σ_i)	7.26%	100%
Riesgo sistemático ($\beta\sigma_m$)	5.94%	67.3%
Riesgo idiosincrático (σ_ε)	4.14%	32.7%

Retorno Esperado Según el CAPM

Resultado 1. Con los parámetros calibrados y $\hat{\beta} = 1.2868$, el CAPM predice que el retorno esperado anual de AAPL es:

$$\mathbb{E}[R_i] = R_f + \hat{\beta} (\mathbb{E}[R_m] - R_f) = 2\% + 1.2868 \times (12\% - 2\%) = 2\% + 12.87\% = \mathbf{14.87\% \text{ anual}}$$

Este retorno esperado del 14.87% anual es la *compensación justa* que el mercado exige para invertir en un activo con ese nivel de riesgo sistemático. Si un inversor considera que AAPL puede rendir más que esto, le parece una buena inversión; si espera menos, preferiría índices o activos más defensivos.

Conclusión Financiera

- AAPL es un activo agresivo.** Con $\hat{\beta} \approx 1.29$, la acción amplifica los ciclos del mercado: excelente en mercados alcistas, pero más castigada en caídas. Un inversor conservador debería ser consciente de esta característica antes de sobreponderar esta posición.
- No hay evidencia de alfa.** El alfa estimado no es significativo, lo que indica que el retorno de AAPL puede explicarse completamente por su exposición al mercado. Esto es coherente con la hipótesis de mercado semifuerte para un activo de esta visibilidad y liquidez.
- La diversificación importa.** El 32.7% del riesgo total de AAPL es idiosincrático y, por tanto, eliminable. Un portafolio bien diversificado que incluya AAPL solo retiene el 67.3% del riesgo de esta acción, que es el componente sistemático (no diversificable) y el único que el mercado compensa.
- Aplicación práctica.** El CAPM es una herramienta de primera línea para: (a) calcular la tasa de descuento en valoración de empresas (WACC), (b) evaluar el desempeño ajustado por riesgo de un gestor de fondos, y (c) construir portafolios con un nivel deseado de exposición al mercado (beta objetivo).

Anexo: Código Python

```

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
from numpy.linalg import lstsq

# Parámetros -----
np.random.seed(42)
n = 60                                # meses
mu_m, sig_m = 0.12/12, 0.16/np.sqrt(12) # mercado (anual → mensual)
rf_monthly = 0.02/12                  # tasa libre de riesgo mensual
true_beta = 1.22
true_alpha = 0.004
sig_eps = 0.04

# Simulación -----
Rm = np.random.normal(mu_m, sig_m, n)
eps = np.random.normal(0, sig_eps, n)
Ra = true_alpha + true_beta * Rm + eps

# Excesos de retorno
excess_m = Rm - rf_monthly
excess_a = Ra - rf_monthly

# Regresión MCO -----
X = np.column_stack([np.ones(n), excess_m])
coeffs, _, _, _ = lstsq(X, excess_a, rcond=None)
alpha_hat, beta_hat = coeffs

residuals = excess_a - X @ coeffs
s2 = np.sum(residuals**2) / (n - 2)
XtXinv = np.linalg.inv(X.T @ X)
se_alpha = np.sqrt(s2 * XtXinv[0, 0])
se_beta = np.sqrt(s2 * XtXinv[1, 1])
r2 = 1 - np.sum(residuals**2) / np.sum((excess_a - excess_a.mean())**2)

print(f"alpha = {alpha_hat:.4f} (SE={se_alpha:.4f})")
print(f"beta = {beta_hat:.4f} (SE={se_beta:.4f})")
print(f"R² = {r2:.4f}")

# Figura -----
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.5))
# ... (código de visualización)

```

El código completo y reproducible genera todas las figuras y estadísticas del informe.

Semilla fijada: `np.random.seed(42)`.